



UNIVERSIDAD
DE LIMA

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD DE LIMA

UNIVERSIDAD DE LIMA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

SILABO OFICIAL

1. INFORMACION GENERAL

Nombre del curso: Arquitectura Empresarial
Codigo del curso: 802345
Creditos: 4
Ciclo: Noveno
Carrera: Ingenieria de Sistemas
Area Academica: Gestion de Tecnologias de Informacion
Condicion: Obligatorio

2. SUMILLA

El curso de Arquitectura Empresarial proporciona una vision integral y sistematica de la organizacion, enfocandose en la alineacion estrategica entre las metas de negocio y las capacidades tecnologicas. El contenido abarca los fundamentos de la arquitectura empresarial, el analisis de los marcos de trabajo globales con especial enfasis en TOGAF (The Open Group Architecture Framework), y el diseño de hojas de ruta para la transformacion digital. Se desarrollan competencias para estructurar procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnologica, garantizando que la tecnologia de informacion actue como un habilitador de valor empresarial y agilidad organizacional en entornos competitivos.

3. OBJETIVO GENERAL

Capacitar al estudiante en el diseño, implementacion y gestion de arquitecturas empresariales robustas que permitan articular la estrategia del negocio con la infraestructura tecnologica, utilizando marcos de trabajo internacionales para liderar procesos de transformacion digital con un enfoque etico, eficiente y orientado a resultados corporativos.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comprender la importancia de la arquitectura empresarial como disciplina de gestion para la toma de decisiones estrategicas.
- Aplicar el Metodo de Desarrollo de Arquitectura (ADM) de TOGAF para la creacion de arquitecturas en sus diferentes dominios.
- Identificar y modelar las brechas entre el estado actual (Baseline) y el estado deseado (Target) de la organizacion.
- Evaluar el impacto de las tecnologias emergentes en la arquitectura empresarial para facilitar la innovacion y la transformacion digital.
- Diseñar planes de gobernanza de arquitectura que aseguren la sostenibilidad y cumplimiento de los estandares institucionales.

5. PROGRAMA ANALITICO

Semana 1: Introduccion a la Arquitectura Empresarial. Definiciones fundamentales. El rol del arquitecto empresarial en



la organizacion moderna. Relacion entre estrategia de negocio y TI.

Semana 2: Marcos de Trabajo (Frameworks). Evolucion historica. El Marco de Zachman. Gartner y el enfoque basado en resultados. Comparativa y seleccion de marcos segun el contexto organizacional.

Semana 3: Introduccion a TOGAF. Estructura del marco de trabajo. El Metodo de Desarrollo de Arquitectura (ADM). El Continuo Empresarial y el Repositorio de Arquitectura.

Semana 4: Fase Preliminar de TOGAF. Definicion del alcance de la organizacion. Determinacion de los principios de arquitectura. Establecimiento del equipo de arquitectura y herramientas de soporte.

Semana 5: Fase A: Vision de la Arquitectura. Identificacion de stakeholders y gestion de expectativas. Definicion de la propuesta de valor y aprobacion del proyecto de arquitectura.

Semana 6: Fase B: Arquitectura de Negocio. Modelado de procesos de negocio. Estructura organizacional y capacidades de negocio. Alineacion con los objetivos estrategicos.

Semana 7: Fase C: Arquitectura de Sistemas de Informacion - Datos. Modelado de datos empresariales. Gestion de informacion y flujos de datos entre unidades de negocio.

Semana 8: Evaluacion Parcial. Revision de conceptos y aplicacion practica de las fases iniciales del ADM.

Semana 9: Fase C: Arquitectura de Sistemas de Informacion - Aplicaciones. Inventario de aplicaciones. Interaccion entre sistemas. Identificacion de servicios de aplicacion necesarios para el negocio.

Semana 10: Fase D: Arquitectura Tecnologica. Infraestructura de hardware, redes y comunicaciones. Cloud computing y plataformas como servicio. Seguridad tecnologica.

Semana 11: Fase E: Oportunidades y Soluciones. Analisis de brechas (Gap Analysis). Identificacion de proyectos de transicion. Evaluacion de viabilidad y costos.

Semana 12: Fase F: Planificacion de la Migracion. Priorizacion de proyectos. Elaboracion de la hoja de ruta (Roadmap) de la arquitectura. Gestion de riesgos de implementacion.

Semana 13: Fase G: Gobierno de la Implementacion. Supervision de proyectos de desarrollo. Aseguramiento de la conformidad con la arquitectura diseñada.

Semana 14: Fase H: Gestion de Cambios de la Arquitectura. Monitoreo de cambios tecnologicos y de negocio. Ciclo de mantenimiento y actualizacion de la arquitectura.

Semana 15: Arquitectura Empresarial y Transformacion Digital. Integracion de metodologias agiles. El rol de la arquitectura en entornos de innovacion disruptiva. Presentacion de proyectos finales.

Semana 16: Evaluacion Final. Examen integral de conocimientos y defensa de soluciones arquitectonicas.

6. METODOLOGIA



El curso se desarrolla bajo una metodología activa y participativa, centrada en el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos reales. Las sesiones teóricas se complementan con talleres prácticos donde los estudiantes aplican el marco TOGAF utilizando herramientas de modelado de arquitectura (como Archi o similares). Se fomenta el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva mediante exposiciones y debates sobre tendencias tecnológicas y retos empresariales actuales.

7. SISTEMA DE EVALUACION

La evaluación es continua y busca medir el logro de las competencias propuestas. La fórmula de calificación es la siguiente:

Examen Parcial (EP): 25%

Examen Final (EF): 25%

Evaluación Continua (EC): 50%

La Evaluación Continua comprende:

- Prácticas calificadas individuales: 30%
- Trabajo grupal de aplicación (Proyecto de Arquitectura): 50%
- Participación en clase y controles de lectura: 20%

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- The Open Group. (2022). The TOGAF Standard, 10th Edition. Van Haren Publishing.
- Ross, J., Weill, P., y Robertson, D. (2006). Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. Harvard Business Review Press.
- Lankhorst, M. (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis. Springer.
- Westerman, G., Bonnet, D., y McAfee, A. (2014). Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press.
- Josey, A. (2020). TOGAF 9 Foundation Study Guide. Van Haren Publishing.